클러스터 관리 기본 사항(클러스터 관리자만 해당)

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/system-admin/display-nodes-cluster-task.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클러스터 관리 기본 사항(클러스터 관리자만 해당) 1
클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다 1
클러스터 특성을 표시합니다 1
클러스터 특성을 수정합니다 2
클러스터 복제 링의 상태를 표시합니다 2
쿼럼 및 epsilon 정보 3
시스템 볼륨이 무엇인지 확인합니다 4

클러스터 관리 기본 사항(클러스터 관리자만 해당)

클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다

노드 이름, 노드가 정상 상태인지, 클러스터에 참여할 수 있는지 여부를 표시할 수 있습니다. 고급 권한 수준에서는 노드에 epsilon이 있는지 여부도 표시할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 노드 정보를 표시하려면 cluster show 명령을 사용합니다.

   출력에 노드가 epsilon을 보유하고 있는지 여부를 표시하려면 고급 권한 수준에서 명령을 실행합니다.

다음 예는 4노드 클러스터의 모든 노드에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
node3                 true    true
node4                 true    true
```

다음 예제에서는 고급 권한 수준의 ""node1"" 노드에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1
  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094
    Epsilon: false
Eligibility: true
     Health: true
```

클러스터 특성을 표시합니다

클러스터의 UUID(고유 식별자), 이름, 일련 번호, 위치 및 연락처 정보를 표시할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 속성을 표시하려면 'cluster identity show' 명령을 사용합니다.

다음 예제에는 클러스터의 이름, 일련 번호, 위치 및 연락처 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412
          Cluster Name: cluster1
 Cluster Serial Number: 1-80-123456
      Cluster Location: Sunnyvale
       Cluster Contact: jsmith@example.com
```

클러스터 특성을 수정합니다

필요에 따라 클러스터 이름, 위치, 연락처 정보 등과 같은 클러스터의 속성을 수정할 수 있습니다.

클러스터 생성 시 설정되는 클러스터의 UUID는 변경할 수 없습니다.

단계

1. 클러스터 속성을 수정하려면 'cluster identity modify' 명령을 사용합니다.

   '-name' 매개 변수는 클러스터의 이름을 지정합니다. 클러스터 ID 수정 man 페이지에는 클러스터 이름을 지정하는 규칙이 설명되어 있습니다.

   '-location' 매개 변수는 클러스터의 위치를 지정합니다.

   '-contact' 파라미터는 이름, 이메일 주소 등의 연락처 정보를 지정한다.

다음 명령을 실행하면 현재 클러스터(""cluster1")의 이름이 ""cluster2""로 변경됩니다.

```
cluster1::> cluster identity modify -name cluster2
```

클러스터 복제 링의 상태를 표시합니다

클러스터 복제 링의 상태를 표시하여 클러스터 전체 문제를 진단할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 클러스터에 문제가 있는 경우 지원 담당자가 문제 해결을 위해 이 작업을 수행하도록 요청할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 복제 링의 상태를 표시하려면 고급 권한 수준에서 'cluster ring show' 명령을 사용합니다.

다음 예에서는 Node0이라는 노드의 VLDB 복제 링 상태를 표시합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb
          Node: node0
     Unit Name: vldb
        Status: master
         Epoch: 5
   Master Node: node0
    Local Node: node0
      DB Epoch: 5
DB Transaction: 56
 Number Online: 4
      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412
```

쿼럼 및 epsilon 정보

쿼럼 및 epsilon은 클러스터 상태 및 기능의 중요한 측정치로서, 클러스터를 통해 잠재적인 통신 및 연결 문제를 해결하는 방법을 함께 나타냅니다.

_Quorum_은 완전히 작동하는 클러스터를 위한 전제 조건입니다. 클러스터가 쿼럼에 있으면 대부분의 노드가 정상 상태이며 서로 통신할 수 있습니다. 쿼럼이 손실되면 클러스터는 정상적인 클러스터 작업을 수행할 수 없게 됩니다. 모든 노드가 데이터의 단일 뷰를 공유하므로 한 번에 하나의 노드 집합만 쿼럼을 가질 수 있습니다. 따라서 서로 통신하지 않는 두 개의 노드가 서로 다른 방식으로 데이터를 수정할 수 있는 경우 더 이상 데이터를 단일 데이터 뷰로 조정할 수 없습니다.

클러스터의 각 노드는 하나의 node_master_를 선택하는 voting 프로토콜에 참여하며 나머지 각 노드는 _secondary_입니다. 마스터 노드는 클러스터 전체에서 정보를 동기화하는 역할을 합니다. 쿼럼이 형성되면 투표가 계속된다. 마스터 노드가 오프라인이 되고 클러스터가 여전히 쿼럼에 있으면 새 마스터는 온라인 상태로 유지되는 노드에 의해 선택됩니다.

노드의 수가 짝수인 클러스터에서 타이 가능성이 있기 때문에 노드 하나에 _epsilon_라는 추가 분수 투표 가중치가 있습니다. 대규모 클러스터의 동일한 두 부분 간의 연결이 실패할 경우 epsilon이 포함된 노드 그룹은 모든 노드가 정상 상태라고 가정하고 quorum을 유지합니다. 예를 들어, 다음 그림에서는 노드 2개에 장애가 발생한 4노드 클러스터를 보여 줍니다. 그러나 남아 있는 노드 중 하나가 epsilon을 보유하기 때문에 양호한 노드의 대부분이 단순하지 않더라도 클러스터가 쿼럼에 남아 있습니다.

Epsilon은 클러스터를 생성할 때 첫 번째 노드에 자동으로 할당됩니다. epsilon이 있는 노드가 정상 상태가 아니거나 고가용성 파트너를 인수하거나 고가용성 파트너가 인수하는 경우 epsilon은 다른 HA 쌍의 정상 노드에 자동으로

재할당됩니다.

노드를 오프라인 상태로 전환하면 클러스터의 쿼럼 유지 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 클러스터를 쿼럼에서 제외시키거나 quorum이 손실된 상태에서 한 번의 작동 중지가 발생하지 않는 작업을 시도할 경우 ONTAP에서 경고 메시지를 표시합니다. 고급 권한 수준에서 클러스터 quorum-service options modify 명령을 사용하여 quorum 경고 메시지를 비활성화할 수 있습니다.

일반적으로, 클러스터의 노드 간에 안정적인 연결을 가정하면 더 큰 클러스터는 더 작은 클러스터보다 더 안정적입니다. 노드 과반수의 단순한 정수에 epsilon을 더한 quorum 요구 사항은 노드 2개로 구성된 클러스터보다 노드 24개로 구성된 클러스터에서 유지하기가 더 쉽습니다.

2노드 클러스터는 쿼럼을 유지 관리하는 데 몇 가지 고유한 문제를 제시합니다. 2노드 클러스터는 epsilon을 보유하지 않는 _cluster HA_를 사용합니다. 대신 두 노드는 모두 지속적으로 폴링되므로 한 노드에 장애가 발생할 경우 다른 노드가 데이터에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한을 완벽하게 갖추고 논리 인터페이스 및 관리 기능에 액세스할 수 있습니다.

시스템 볼륨이 무엇인지 확인합니다

시스템 볼륨은 파일 서비스 감사 로그의 메타데이터와 같은 특수 메타데이터가 포함된 FlexVol 볼륨입니다. 이러한 볼륨은 클러스터에서 볼 수 있으므로 클러스터에서 스토리지 사용을 완전히 고려할 수 있습니다.

시스템 볼륨은 클러스터 관리 서버(관리 SVM라고도 함)에서 소유하며 파일 서비스 감사가 활성화되어 있을 때 자동으로 생성됩니다.

'volume show' 명령을 사용하여 시스템 볼륨을 볼 수 있지만 다른 대부분의 볼륨 작업은 허용되지 않습니다. 예를 들어, 'volume modify' 명령을 사용하여 시스템 볼륨을 수정할 수 없습니다.

이 예에서는 클러스터 내의 데이터 SVM에 대해 파일 서비스 감사를 활성화할 때 자동으로 생성된 admin SVM의 시스템 볼륨 4개를 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.